基于层次分析法的城市生态环境质量评价

赵　鑫，孙春花，沈　贤

（浙江安联检测技术服务有限公司，杭州　310052）

摘要：城市生态环境关系到居民生活质量。本文以某城市为例，构建城市生态环境质量评价体系，采用层次分析法与模糊综合评价法进行城市生态环境质量评价。该体系一级指标有 4 个，分别为自然环境、社会方面、经济方面和政策方面，二级指标有 21 个。按照层次分析法计算步骤可得，一级指标中，社会方面影响最大，权重为 0.342，其次为自然环境，权重为 0.316。从二级指标来看，自然环境方面，废气影响最大，权重为 0.238；社会方面，人均 GDP 影响最大，权重为 0.207；经济方面，住房补贴影响最大，权重为 0.312；政策方面，政策完善影响最大，权重为 0.667。复合权重方面，影响最大的为政策完善，权重为 0.100 7，其次为废气，权重为 0.075 2。经综合评价，该城市生态环境质量处于中等水平。

关键词：层次分析法；模糊综合评价法；城市生态环境质量

中图分类号：X826　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1008-9500(2022)05-0163-04

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2022.05.046

Evaluation of Urban Ecological Environment Quality Based on Analytic Hierarchy Process

ZHAO Xin, SUN Chunhua, SHEN Xian

(Zhejiang Allianz Testing Technology Service Co., Ltd., Hangzhou　310052, China)

Abstract: The urban ecological environment is related to the quality of life of residents. Taking a city as an example, this paper constructs an urban ecological environment quality evaluation system, and uses the analytic hierarchy process and fuzzy comprehensive evaluation method to evaluate the urban ecological environment quality. There are 4 first-level indicators in the system, namely natural environment, social aspects, economic aspects and policy aspects, and 21 second-level indicators. According to the calculation steps of the analytic hierarchy process, it can be obtained that among the first-level indicators, the social aspect has the greatest impact, with a weight of 0.342, followed by the natural environment, with a weight of 0.316. From the perspective of secondary indicators, in terms of natural environment, the exhaust gas has the greatest impact, with a weight of 0.238; in terms of society, per capita GDP has the greatest impact, with a weight of 0.207; in terms of economy, housing subsidies have the greatest impact, with a weight of 0.312; in terms of policy, policy improvement has the greatest impact, with a weight of 0.667. In terms of composite weight, the most influential is policy improvement, with a weight of 0.100 7, followed by exhaust gas, with a weight of 0.075 2. After a comprehensive evaluation, the quality of the city's ecological environment is at a medium level.

Keywords: analytic hierarchy process; fuzzy comprehensive evaluation method; urban ecological environment quality

城市作为人们生活和工作的重要区域，其生态环境质量关乎着人类的生存和发展。城市生态环境为人类社会发展提供了必要的各种资源，城市绿化、园林等为城市居民休闲娱乐提供了重要的场所。随着城市化进程的加快，大量人口涌入城市，促进了城市发展，同时也影响城市生态环境。人类生产生活中产生的各种废弃物、消耗的自然资源等都对城市生态环境带来威胁。很多城市生态环境质量大不如前，当前，城市生态环境面临严

收稿日期：2022-03-28

作者简介：赵鑫（1989—），女，浙江杭州人，工程师。研究方向：环境监测与分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

峻的挑战。保护城市生态环境刻不容缓。城市生态环境保护需要有针对性，应厘清影响城市生态环境质量的因素，对症下药，采取有效的保护措施。因此，在城市生态环境保护中，有必要开展城市生态环境质量评价。层次分析法是运筹学的重要理论，将跟决策有关的因素分解，使之成为多个目标、准则，再结合定性与定量分析了解各目标、准则对目标因素的影响。层次分析法适用于处理决策问题。城市生态环境质量评价为城市生态环境保护提供决策参考，在对生态环境质量进行评价时，要了解城市生态环境质量影响因素的具体影响，以便分清轻重，采用合适的生态环境保护方法。

1　层次分析法

层次分析法起源于美国，主要用于解决复杂的层次结构问题。通过构建判断矩阵，对判断矩阵进行一致性检验，最终获取层次指标。一级指标权重与二级指标权重相乘，得到最终复合权重。层次分析法主要有 4 个步骤。

一是构建判断矩阵。判断矩阵可以表示为：

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & a_{3n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \tag{1}$$

其中，$a_{ij}\times a_{ij}=1$。

城市生态环境质量评价比较复杂，涉及多种指标，因此需要对打分数值进行归一化处理，计算方法为：

$$r_i=\frac{a_i-a_{\min}}{a_{\max}-a_{\min}} \tag{2}$$

式中：r_i 为归一化结果；a_i 为评价数据；$a_{\max}$ 为评价数据最大值；$a_{\min}$ 为评价数据最小值。

判断矩阵评分方法有三角法和 1–9 标度法，后者操作简单，被广泛使用。本文使用 1–9 标度法进行指标打分。归一化后数据按照 1–9 标度法进行处理，得到判断矩阵。

二是计算判断矩阵特征向量 $\boldsymbol{w}$ 及最大特征根 $\lambda_{\max}$。

三是一致性检验。对于维数 $n>2$ 的判断矩阵，要进行一致性检验。判断矩阵一致性检验的计算方法为：

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{(n-1)\times RI} \tag{3}$$

式中：CI 为一致性指标；RI 为平均随机一致性指标。

若 $CI\leqslant 0.1$，则说明判断矩阵满足要求，否则重新设计判断矩阵。

四是复合权重计算。它是指层次结构中一级指标权重与对应二级指标权重相乘，得出最终复合权重。

2　城市生态环境质量评价指标

城市生态环境质量评价体系研究比较多，文献[1–4]指出，当前，城市生态环境质量评价指标涉及自然环境、社会环境和经济环境。自然环境包含大气质量、噪声、生活污水处理、工业废物处理、尾气排放和人均绿化面积；社会环境包括人口密度、高层次人才、受教育程度、人均生活用水、人均生活用电、人均用气和人均道路长度；经济环境包括第三产业比重、土地利用率、建设用地比例、全员劳动生产率和万元国内生产总值（GDP）能耗。随着生态环境质量要求的不断提高，有必要对原有指标进行完善。经优化，自然环境方面包括湿度、降雨、$PM_{2.5}$、废气和人均绿化；社会方面包括人口密度、人均 GDP、高科技人才数量、大学生数量、人均用电、人均道路长度、人均用气量和人均医疗保障；经济方面包括第三产业比重、工业用地比重、住房补贴、土地利用率、全员劳动生产率和 GDP 能耗；政策方面包括政策完善和标准制定。

3　基于层次分析法的城市生态环境质量评价研究

3.1　评价体系构建

城市生态环境质量评价体系如图 1 所示。

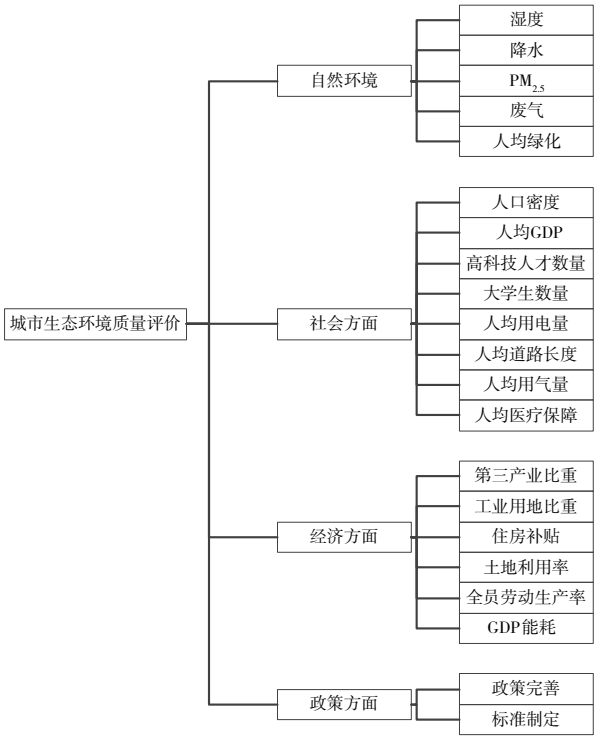

图 1　城市生态环境质量评价体系

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一级指标有 4 个，即自然环境、社会方面、经济方面和政策方面，二级指标共计 21 个。

3.2　权重计算

按照层次分析法计算步骤，本次评价聘请 20 名专家进行指标打分。结合打分结果，根据归一化方法和 1–9 标度法，得到相应判断矩阵。根据层次分析法计算步骤，得到复合权重，如表 1 所示。

层次分析法计算结果表明，一级指标中，社会方面影响最大，权重为 0.342，其次为自然环境，权重为 0.316。从二级指标中来看，自然环境方面，废气影响最大，权重为 0.238；社会方面，人均 GDP 影响最大，权重为 0.207；经济方面，住房补贴影响最大，权重为 0.312；政策方面，政策完善影响最大，权重为 0.667。复合权重方面，影响最大的为政策完善，权重为 0.100 7，其次为废气，权重为 0.075 2。

3.3　模糊综合评价模型构建

为进行城市生态环境质量评价，本文将层次分析法与模糊综合评价法合理地结合，建立相应模糊综合评价模型[5]。模糊综合评价模型主要涉及 5 个计算步骤。

一是城市生态环境质量评价体系构建。根据层次分析法分析结果，得到一级指标有 4 个，即自然环境、社会方面、经济方面和政策方面。二是评语集构建。为评价城市生态环境质量，采用五等级评价法，其分别为优、良、中等、差、极差，对应数值范围为（0.8，1.0]、（0.6，0.8]、（0.4，0.6]、（0.2，0.4] 和 [0.0，0.2]。三是二级指标评价。假设有 N 个专家对二级指标进行评价，构建评语集 $P=\{P_1,P_2,P_3,P_4,P_5\}$，计算相应的隶属度 R_{ij}。四是一级指标评价。将一级指标权重与对应二级指标权重相乘，得出最终复合权重，作为评价结果。五是综合评价。采用合理的计算方法，得出城市生态环境质量评价结果。

3.4　评价结果分析

基于模糊综合评价模型，聘请 20 名专家进行指标打分。城市生态环境质量评价的各二级指标隶属度如表 2 所示。

表 1　复合权重

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	复合权重
自然环境	0.316	湿度	0.221	0.069 8
		降水	0.170	0.053 7
		$PM_{2.5}$	0.203	0.064 1
		废气	0.238	0.075 2
		人均绿化	0.168	0.053 1
社会方面	0.342	人口密度	0.066	0.022 6
		人均 GDP	0.207	0.070 8
		高科技人才数量	0.155	0.053 0
		大学生数量	0.111	0.038 0
		人均用电量	0.071	0.024 3
		人均道路长度	0.111	0.038 0
		人均用气量	0.111	0.038 0
		人均医疗保障	0.168	0.057 5
经济方面	0.191	第三产业比重	0.146	0.027 9
		工业用地比重	0.141	0.026 9
		住房补贴	0.312	0.059 6
		土地利用率	0.110	0.021 0
		全员劳动生产率	0.120	0.022 9
		GDP 能耗	0.170	0.032 5
政策方面	0.151	政策完善	0.667	0.100 7
		标准制定	0.333	0.050 3

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2　城市生态环境质量评价各二级指标隶属度

序号	1	2	3	4	5
湿度	0.76	0.56	0.63	0.55	0.64
降水	0.53	0.73	0.79	0.45	0.65
$PM_{2.5}$	0.62	0.43	0.45	0.35	0.84
废气	0.64	0.44	0.32	0.45	0.32
人均绿化	0.44	0.42	0.34	0.23	0.41
人口密度	0.36	0.56	0.36	0.64	0.54
人均 GDP	0.54	0.63	0.54	0.73	0.45
高科技人才数量	0.55	0.53	0.56	0.53	0.62
大学生数量	0.54	0.74	0.73	0.52	0.43
人均用电量	0.52	0.34	0.74	0.63	0.83
人均道路长度	0.56	0.64	0.62	0.83	0.82
人均用气量	0.91	0.45	0.76	0.73	0.83
人均医疗保障	0.83	0.88	0.82	0.65	0.74
第三产业比重	0.65	0.43	0.65	0.33	0.76
工业用地比重	0.94	0.43	0.64	0.34	0.64
住房补贴	0.54	0.44	0.37	0.76	0.43
土地利用率	0.54	0.37	0.43	0.64	0.62
全员劳动生产率	0.62	0.63	0.78	0.58	0.82
GDP 能耗	0.56	0.54	0.37	0.91	0.32
政策完善	0.55	0.34	0.51	0.52	0.72
标准制定	0.36	0.73	0.83	0.17	0.37

注：根据隶属度大小，（0.8，1.0] 为优，（0.6，0.8] 为良，（0.4，0.6] 为中等，（0.2，0.4] 为差，[0.0，0.2] 为极差。

以自然环境方面的湿度、降水、$PM_{2.5}$、废气、人均绿化等指标为例，根据表 2 数据，经计算，自然环境评价结果为：

$$V_1=(0.221,0.170,0.203,0.238,0.168)\times\begin{pmatrix}0.76&0.56&0.63&0.55&0.64\\0.53&0.73&0.79&0.45&0.65\\0.62&0.43&0.45&0.35&0.84\\0.64&0.44&0.32&0.45&0.32\\0.44&0.42&0.34&0.23&0.41\end{pmatrix}$$
$$=(0.610\,20,0.510\,40,0.498\,20,0.414\,80,0.567\,50)\quad(4)$$

同理，可计算社会方面、经济方面、政策方面的评价结果。

社会方面评价结果为：

$$V_2=\{0.620\,26,0.624\,63,0.646\,85,0.660\,31,0.639\,02\}\quad(5)$$

经济方面评价结果为：

$$V_3=\{0.624\,92,0.468\,79,0.504\,38,0.627\,94,0.556\,36\}\quad(6)$$

政策方面评价结果为：

$$V_4=\{0.486\,73,0.469\,87,0.616\,56,0.403\,45,0.603\,45\}\quad(7)$$

根据最大值原则，自然环境评价值为 0.610 20，社会方面评价值为 0.660 31，经济方面评价值为 0.627 94，政策方面评价值为 0.603 45。按照综合评价，得到城市生态环境质量评价结果：K={0.597 808 07,0.535 399 12, 0.568 091 04,0.537 760 31,0.595 292 15}。根据最大值原则，该城市生态环境质量评价值为 0.597 808 07，说明城市生态环境质量处于中等水平。一级指标评价结果表明，当前，该城市整体表现良好。

4　结语

本文使用层次分析法与模糊综合评价法进行城市生态环境质量评价。模糊综合评价结果表明，该城市生态环境质量处于中等水平。在城市生态环境建设中，应该从自然、社会、经济和政策等角度入手，提升综合管理水平，增强居民的幸福感。

参　考　文　献

1　田艳芳，周虹宏 . 上海市城市生态环境质量综合评价 [J]. 生态经济，2021（6）：185-192.

2　成金华，王　然 . 基于共抓大保护视角的长江经济带矿业城市水生态环境质量评价研究 [J]. 中国地质大学学报（社会科学版），2018（4）：1-11.

3　李　峰，刘小阳，于雪涛，等 . 基于 AHP-PCA 模型的煤炭城市生态环境质量评价 [J]. 矿业安全与环保，2017（5）：103-106.

4　宁小莉，周　璇，朱　丽 . 包头市城市人居环境中生态环境质量评价 [J]. 内蒙古农业大学学报（自然科学版），2014（1）：54-58.

5　徐光宪，胡子昂 . 协作通信中基于 AHP 的灵活节能中继选择算法 [J]. 计算机应用与软件，2020（1）：138-143.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net